

Получение и анализ дампов приложений СБИС в Windows

В контексте данной статьи [дампом памяти](#) мы будем называть снимок рабочей памяти процесса приложения в момент аварийного завершения его работы.

Для сервисов, разработанных на Wasaby Framework, отладка дампов максимально упрощена — достаточно в [IDE Visual Studio](#) открыть файл дампа и в настройках установить адрес сервера отладочных символов. Также возможна [отладка](#) [через WinDbg](#) или подключение тулчейна MSVC к Qt Creator (последнее не рассматривается в рамках статьи).

Дальнейшее изложение построение на основании того, что у вас уже есть архив с дампом.

Шаг 1: Получение версии сборки приложения и соответствующих отладочных символов

Перед тем как открыть дамп, сначала нужно определить версию сборки приложения, которое работа которого была аварийно завершена. Это необходимо для того, чтобы информации в дампе можно было точно поставить в соответствие нужный бинарный файл и версию исходников.

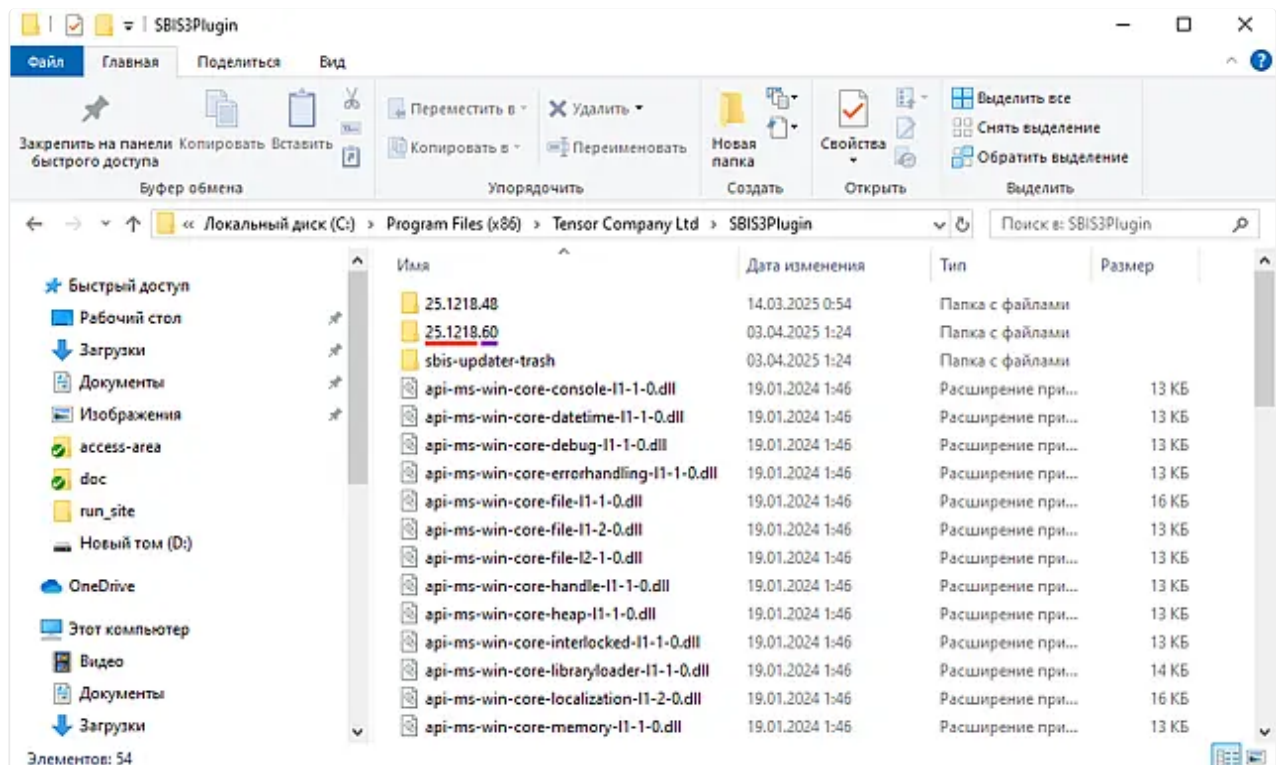
Для локального отладочного стенда

Рассмотрим получение версии на примере приложения [СБИС3 Плагины](#) и локального тестового стенда.

1. Перейдите в каталог установки СБИС Плагина. По умолчанию, это

C:\Program Files (x86)\Tensor Company Ltd\SBIS3Plugin

Можно увидеть каталоги с номерами, как на картинке ниже. Выберите самый новый. Красным цветом отмечена версия приложения, а фиолетовым — номер сборки этого приложения.



2. Перейдите на сетевой диск dev-symbols-win и проверьте, что в директории

\\dev-symbols-win\symbols_clang\25.1218\others\SBIS3Plugin\60

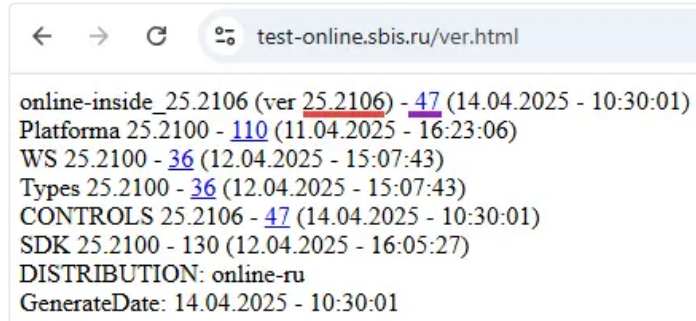
находится каталог с символами.

В вашем случае директория будет иная, а в нашем она соответствует выбранным номеру и сборке (как на предыдущем скриншоте).

Для отладочного стенда *.[online.sbis.ru](https://test-online.sbis.ru)

1. Перейдите на отладочную страницу с версиями сборок — [ver.html](https://test-online.sbis.ru/ver.html). Файл расположен в корне сайта.

Например, для отладочного стенда <https://test-online.sbis.ru> нужно открыть адрес <https://test-online.sbis.ru/ver.html>:



2. Убедитесь, что на серверах доступны отладочные символы:

- для online-inside:

`\\dev-symbols-win\symbols_clang\25.2106\online-inside\47`

- для SBIS SDK:

`\\dev-symbols-win\symbols_clang\25.2100\Platforma\win_i686_clang15\110`

Здесь предпоследний каталог указывает на архитектуру сборки: i686 (32-бит) или x86_64 (64-бит).

Если стенд не запускается, необходимо найти файл `version.xml` в корне развернутого сервиса, он содержит всю необходимую информацию и должен присутствовать сразу после сборки. Содержимое такого файла на примере СБИС3 Плагина:

```
1 <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
2 <version>
3   <version_core>
4     <version_number>25.1200</version_number>
5     <build_number>106</build_number>
6     <build_date>2025.02.20</build_date>
7     <build_time>16:34:25</build_time>
8   </version_core>
9   <version_number>25.1218</version_number>
10  <build_number>60</build_number>
11  <build_date>27.03.2025</build_date>
12  <build_time>15:32:07</build_time>
13 </version>
```

Шаг 2: Анализ дампов

Использование отладчика, встроенного в IDE Visual Studio

Исходная позиция: имеем только дамп и номер сборки приложения, на котором он был получен.

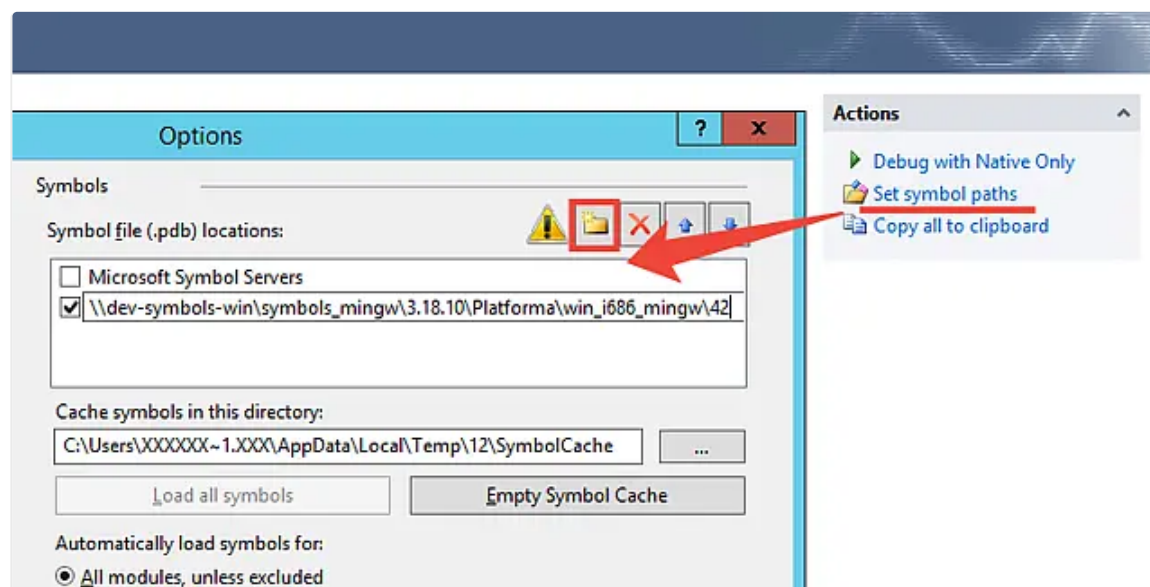
test ▶ dumps			
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 dump_2018_04_26_14_45_01_16724_crash.dmp	26.04.2018 14:45	Crash Dump File	176 242 KB

1. Откройте дамп в IDE Visual Studio.
2. В меню «Actions» (расположен в правом верхнем углу) выберите пункт «Set symbol paths».
3. Добавьте новый каталог и впишите адрес до [каталога с отладочными символами](#).

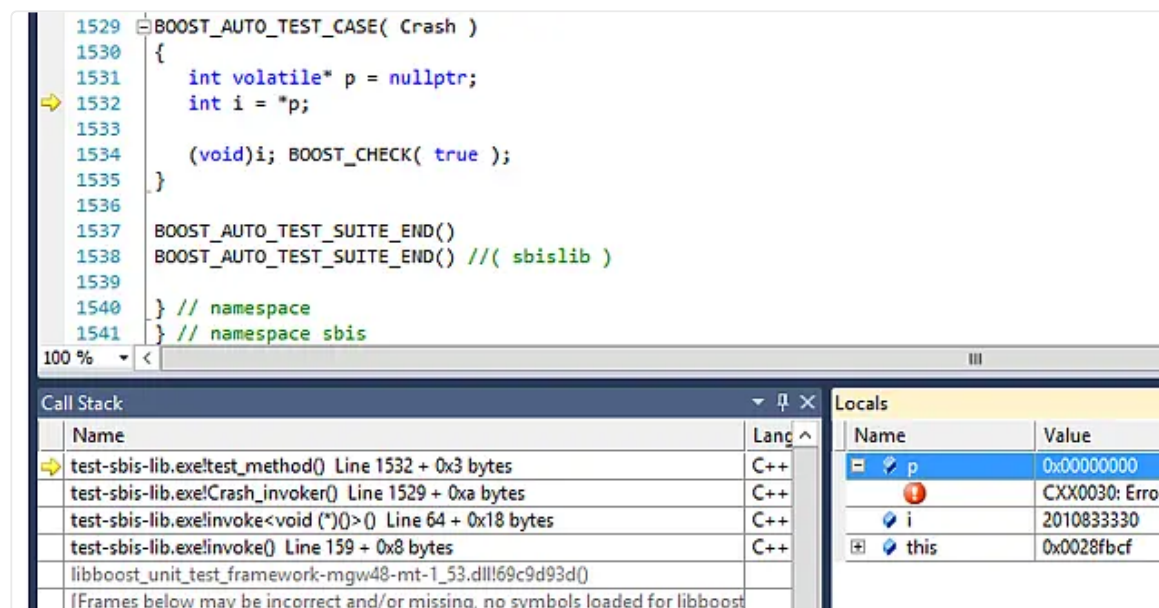
Например:

```
\\dev-symbols-win\symbols_clang\25.2100\Platform\win_i686_clang15\110
```

Задать можно как сторонний сервер, локальный каталог или HTTP/HTTPS адрес.



4. Далее по клику на нужной строке стек трейса IDE VS будет предлагать открыть соответствующий файл с исходным кодом. Если символов для указанной позиции нет, вся строка будет серой. Например, на следующем изображении явно видно, что произошло разыменование нулевого указателя.



Использование отладчика WinDbg

Имея "спартанский" интерфейс, WinDbg выглядит не самым удобным и интуитивно понятным инструментом, но он может помочь в ситуациях, когда IDE Visual Studio "бессилен". Ниже в таблице представлен краткий список часто используемых команд отладчика.

--	--

Команда	Действие
.symfix+ <путь>	Запомнить путь для поиска символов.
.exepath <путь>	Указать путь до исполняемого файла.
.reload [-f]	Очистить символы и подгрузить их заново [принудительно].
!sym [noisy/quiet]	Включить/выключить подробный вывод всех команд.
!analyze [-v]	Провести анализ дампа [включить подробный вывод].
dps @ebp	Показать стек в чистом виде. Применяется при повреждении стека.

Последовательность анализа следующая:

1. Откройте дамп. Вы попадёте в текстовый интерфейс.
2. Через .symfix+ укажите путь до сервера символов (используйте .exepath, если потребуется).
3. Выполните !analyze -v, чтобы увидеть построенный автоматический отчет WinDbg.

```

Command - Dump C:\git\core-build\tests\test-sbis-lib\run\dumps\dump_2018_04_26_15_33_48_20252_crash.dmp - WinDbg:6.12.0002.633 AMD64

0028feb8 004013de 00efd1b0 00000017 00000002 test_sbis_lib!main+0xde [test\tests\test-sbis-
0028ff88 7771343d fffde000 0028ffd4 77db9832 test_sbis_lib!public_all+0x3de
0028ff94 77db9832 fffde000 11178b9c 00000000 kernel32!BaseThreadInitThunk+0xe
0028ffd4 77db9805 004014e0 fffde000 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x70
0028ffec 00000000 004014e0 fffde000 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b

STACK_COMMAND: ~0s; .ecxr ; kb

FAULTING_SOURCE_CODE:
1528:
1529: BOOST_AUTO_TEST_CASE( Crash )
1530: {
1531:     int volatile* p = nullptr;
> 1532:     int i = *p;
1533:     (void)i; BOOST_CHECK( true );
1534: }
1535:
1536: BOOST_AUTO_TEST_SUITE_END()
1537: BOOST_AUTO_TEST_SUITE_END() //( sbislib )

SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: test_sbis_lib!test_method+17
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: test_sbis_lib
IMAGE_NAME: test-sbis-lib.exe
0:000>

```

4. В случае ошибок:

- !sym noisy для облегчения понимания проблемы;
- вписать правильные пути, руководствуясь подробным выводом;
- .reload (.reload -f в редких случаях).

Последняя команда из таблицы полезна не только при повреждении стека, но и когда VS пишет:

«WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.»

В этом случае можно посмотреть на чистую информацию, которая осталась в дампе. Чтобы листать полученную информацию, надо повторять команду d.